

리커버핏 Coach — 전문가 검수 요청서

생성일: 2026-09-02 · `npm run review:packet` 로 자동 생성

0. 검수를 부탁드립니다 이유

이 앱은 사용자가 질문에 답하면 **운동 루틴과 영양 가이드**를 추천합니다.

진단·치료·처방은 하지 않으며, 위험 신호가 있으면 운동을 제공하지 않고 상담을 안내합니다.

문제는 아래 기준들이 아직 임상 근거로 검증된 값이 아니라는 점입니다.

기획 단계에서 정한 값이며, 이대로 학생에게 쓰면 위험할 수 있습니다.

그래서 다음을 봐 주시기를 부탁드립니다.

#	검수 항목	이 문서의 위치
1	위험 신호 12개 문항이 충분하고 적절한가	§1
2	위험도 분류(4단계) 기준이 타당한가	§2
3	통증 점수별 단계 배정 기준이 타당한가	§3
4	운동 중 통증 대응 기준이 타당한가	§4
5	운동 86개의 선택·단계 배치·주의사항이 적절한가	§5
6	영양 4트랙과 탄단지 비율이 적절한가	§6
7	학생(성장기) 보호 규칙이 충분한가	§7

표시 방법 — 각 항목 옆 빈칸에 아래처럼 표시해 주세요.

표시	뜻
O	이대로 괜찮음
△	수정 필요 (수정안을 적어 주세요)
X	빼야 함 / 위험함

1. 위험 신호 문항 (12개)

동작 규칙: 아래 12개 중 하나라도 해당하면 운동 루틴을 제공하지 않고

전문가 상담 안내 화면으로 보냅니다. 점수화하지 않으며, 대체 운동도 제공하지 않습니다.

여쭙고 싶은 것

- 빠진 항목이 있습니까?
- 빼도 되는 항목이 있습니까? (과도한 차단은 사용자 이탈로 이어집니다)
- 문구가 일반인에게 오해 없이 전달됩니까?

판정	#	문항	보조 설명	수정 의견
	1	심한 외상 후 통증이 있다	크게 부딪히거나 넘어진 뒤 생긴 통증	
	2	골절이나 탈구가 의심된다	뚝 소리가 났거나, 관절이 빠진 느낌이 있었다	
	3	관절 모양이 이상하다	평소와 다르게 튀어나오거나 휘었다	
	4	체중을 싣기 어렵다	아픈 다리로 서 있거나 걸기가 거의 안 된다	
	5	심한 붓기나 열감이 있다	눈에 띄게 붓고 만지면 뜨겁다	
	6	저림, 마비, 감각 이상이 있다	찌릿하거나 감각이 둔한 부위가 있다	
	7	힘이 빠지는 증상이 있다	물건을 놓치거나 다리에 힘이 안 들어 간다	
	8	허리 통증과 함께 대소변에 이상이 있다	소변이 잘 안 나오거나 조절이 어렵다	
	9	가슴 통증, 호흡곤란, 실신할 것 같은 느낌이 있었다	운동 중 또는 평상시 모두 포함	
	10	원인 모를 체중 감소가 있다	다이어트를 하지 않았는데 체중이 줄었다	
	11	밤에 가만히 있어도 심하게 아프다	자다가 통증으로 깬다	
	12	수술 직후이거나 의사에게 운동 제한을 안내 받았다	의료진 지시가 항상 우선입니다	

추가로 넣어야 할 항목이 있다면 적어 주세요.

2. 위험도 분류 (4단계)

판정	분류	조건	앱의 반응
	Red	위험 신호 1개 이상 또는 통증 7점 이상	운동 제공 중단, 상담 안내
	Yellow	통증 4~6점, 또는 붓기·당일 발생·상시 통증	저강도 회복운동 (Phase 1)
	Green	통증 0~3점, 위험 신호 없음	회복·교정 운동
	Performance	통증 0점 + 주 3회 이상 운동 + 수행능력/근력 목표	기능성 운동

여쭙고 싶은 것 — Yellow 로 보내는 "급성 신호"(붓기 있음 / 오늘 발생 / 항상 아픔)의

조합이 적절합니까? 이 중 Red 로 올려야 할 것이 있습니까?

3. 통증 점수별 단계 배정

통증 척도는 0~10 이며, 화면에는 숫자와 함께 아래 라벨을 같이 보여 줍니다.

점수	화면 라벨
0	통증 없음
1~3	신경 쓰이지만 생활은 가능
4~6	움직일 때 꽤 아픔
7~8	많이 아픔, 생활이 어려움
9~10	참기 어려움

판정	최고 통증 점수	앱의 반응	현재 기준값
	7점 이상	운동 제공 안 함, 상담 안내	<code>PAIN_STOP_THRESHOLD = 7</code>
	4~6점	Phase 1 (통증 완화/가동성)	<code>PAIN_PHASE1_THRESHOLD = 4</code>
	1~3점	Phase 2 (안정화/활성화)	<code>PAIN_PHASE2_THRESHOLD = 1</code>
	0점	회복운동 대상 아님, 목표별 루틴	—

여쭙고 싶은 것

- 차단 기준을 7점으로 두는 것이 타당합니까? 더 낮춰야 합니까?
- 통증 4~6점 사용자에게 Phase 1 을 제공하는 것이 적절합니까?
- 3개월 이상 지속되는 통증은 점수와 무관하게 차단해야 합니까?

(현재는 통증 점수만 봅니다)

4. 운동 중 통증 대응

운동 중 언제든지 "통증 체크" 를 누를 수 있고, 응답에 따라 아래처럼 반응합니다.

판정	통증 점수	앱의 반응
	0~3점	현재 루틴 유지
	4~5점	횟수 절반, 가동범위 축소, 쉬운 동작으로 변경
	6점 이상	해당 운동 중단, 기록 저장, 상담 안내

운동 후: 통증이 운동 전보다 높으면 다음 루틴 강도를 낮춥니다.

여쭙고 싶은 것 — 중단 기준 6점이 적절합니까? 운동 후 통증 증가가 반복될 때 몇 회에서 상담으로 보내야 합니까? (현재는 다음 루틴 강도 하향만 합니다)

5. 운동 목록 (86개)

여쭙고 싶은 것

- 해당 단계(Phase)에 맞지 않는 동작이 있습니까?
- 주의사항이 빠졌거나 부족한 동작이 있습니까?
- 이 앱에서 빼야 할 동작이 있습니까?

각 동작 왼쪽 [] 에 O / △ / X 를 적어 주세요.

발목 회복운동 (12개)

Phase 1

[] 발목 알파벳 ankle-p1-01 · 초급 · 2세트 · 45초 · 맨몸

- 목적: 발목을 여러 방향으로 부드럽게 움직여 굳는 것을 막습니다.

- 방법: 앉거나 누워서 다리를 펴니다. → 발끝으로 공중에 ㄱ부터 ㅎ까지 글자를 씁니다. → 발목만 움직이고 다리는 고정합니다.
- 핵심 포인트: 다리 전체가 아니라 발목만 움직입니다. / 아프지 않은 범위까지만 그립니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 글자 크기를 작게 합니다.
- 의견:

[] 발목 펌프 ankle-p1-02 · 초급 · 3세트 · 20회 · 맨몸

- 목적: 발목을 위아래로 움직여 부기를 줄이고 순환을 돕습니다.
- 방법: 다리를 펴고 앉거나 눕습니다. → 발끝을 몸 쪽으로 당겼다가 반대로 밀니다. → 20회 반복합니다.
- 핵심 포인트: 끝 범위에서 1초씩 멈춥니다. / 천천히 일정한 속도로 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 범위를 줄입니다.
- 의견:

[] 종아리 스트레칭 (수건) ankle-p1-03 · 초급 · 3세트 · 20초 · 맨몸, 매트

- 목적: 굳은 종아리를 늘려 발목이 움직일 공간을 만듭니다.
- 방법: 다리를 펴고 앉습니다. → 수건을 발바닥에 걸고 몸 쪽으로 부드럽게 당깁니다. → 20초 유지합니다.
- 핵심 포인트: 무릎을 편 상태를 유지합니다. / 당기는 느낌이 있는 정도까지만 합니다.
- 주의사항: 발바닥이나 종아리에 찌릿한 통증이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 당기는 강도를 낮춥니다.
- 의견:

Phase 2

[] 밴드 발목 4방향 ankle-p2-01 · 초급 · 2세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 발목을 잡아 주는 근육을 네 방향으로 고르게 깨웁니다.
- 방법: 밴드를 발에 걸고 반대쪽을 고정합니다. → 발끝을 위·아래·안쪽·바깥쪽으로 각각 밀어 냅니다. → 각 방향 12회씩 진행합니다.
- 핵심 포인트: 다리는 고정하고 발목만 움직입니다. / 돌아올 때 천천히 통제합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 얇은 밴드로 바꿉니다.
- 의견:

[] 양발 카프레이즈 ankle-p2-02 · 초급 · 3세트 · 15회 · 맨몸

- 목적: 종아리 근력을 되찾아 발목을 안정시킵니다.
- 방법: 벽이나 의자를 잡고 어깨너비로 섭니다. → 뒤꿈치를 천천히 들어 올립니다. → 2초 유지한 뒤 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 발목이 바깥으로 넘어가지 않게 합니다. / 내릴 때를 더 천천히 합니다.
- 주의사항:

- 쉬운 버전: 올리는 높이를 줄입니다.
- 의견:

[] 균형 서기 (두 발 → 한 발) ankle-p2-03 · 초급 · 3세트 · 20초 · 맨몸

- 목적: 발목이 몸의 흔들림을 잡아 주는 감각을 되살립니다.
- 방법: 벽 옆에 서서 두 발로 균형을 잡습니다. → 익숙해지면 한 발로 20초 서 있습니다. → 반대쪽도 진행합니다.
- 핵심 포인트: 시선은 정면 한 점에 고정합니다. / 발가락으로 바닥을 움켜쥐지 않습니다.
- 주의사항: 휘청거림이 크면 벽 옆에서만 진행하세요.
- 쉬운 버전: 두 발로만 진행합니다.
- 의견:

Phase 3

[] 한 발 카프레이즈 ankle-p3-01 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 한 발로 체중을 들어 올리는 종아리 근력을 회복합니다.
- 방법: 벽을 손끝으로 짚고 한 발로 섭니다. → 뒤꿈치를 천천히 들어 올립니다. → 2초 유지 후 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 발목이 바깥으로 넘어가지 않게 합니다. / 벽은 균형용으로만 씁니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 양발로 올라가 한 발로 내려옵니다.
- 의견:

[] 싱글레그 밸런스 + 리치 ankle-p3-02 · 중급 · 2세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 한 발로 버티며 균형을 잡는 능력을 끌어올립니다.
- 방법: 한 발로 섭니다. → 반대쪽 발끝으로 앞·옆·뒤 바닥을 가볍게 터치합니다. → 각 방향 8회씩 진행합니다.
- 핵심 포인트: 지지하는 무릎을 살짝 굽혀 둡니다. / 골반이 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 터치 거리를 줄입니다.
- 의견:

[] 미니 스쿼트 (한 발 지지) ankle-p3-03 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 체중을 실은 상태에서 발목이 버티는 힘을 기릅니다.
- 방법: 한 발로 서서 벽을 손끝으로 짚습니다. → 무릎을 살짝 굽혀 얇게 앉았다 일어납니다. → 10회 반복합니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 발끝 방향을 향하게 합니다. / 발바닥 전체로 바닥을 눌러 지지합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 두 발로 진행합니다.
- 의견:

Phase 4

[] 흡 준비 (제자리 작은 점프) ankle-p4-01 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 가볍게 뛰고 착지하는 동작에 발목을 다시 적응시킵니다.
- 방법: 두 발로 제자리에서 아주 낮게 뜁니다. → 발 앞쪽으로 부드럽게 착지합니다. → 10회 반복합니다.
- 핵심 포인트: 소리가 나지 않게 착지합니다. / 무릎과 발목을 부드럽게 쏙니다.
- 주의사항: 착지할 때 통증이나 불안정한 느낌이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 점프 없이 뒤꿈치만 들었다 놓습니다.
- 의견:

[] 사이드 스텝 ankle-p4-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 옆으로 움직이는 상황에서 발목을 안정시킵니다.
- 방법: 무릎을 살짝 굽힌 자세로 섭니다. → 옆으로 10걸음 이동한 뒤 반대로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 발이 엉키지 않게 일정한 간격을 유지합니다. / 상체를 세운 채 이동합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 걸음 수를 줄입니다.
- 의견:

[] 민첩성 사다리 (라인 스텝) ankle-p4-03 · 중급 · 3세트 · 20초 · 맨몸

- 목적: 빠른 발놀림에 발목을 다시 적응시킵니다.
- 방법: 바닥에 선을 하나 정합니다. → 선을 앞뒤로 넘나들며 가볍게 스텝을 밟습니다. → 20초 진행합니다.
- 핵심 포인트: 속도보다 착지의 부드러움을 먼저 챙깁니다. / 발 앞쪽으로 가볍게 딛습니다.
- 주의사항: 통증이 생기면 즉시 중단하세요.
- 쉬운 버전: 걸어서 선을 넘나듭니다.
- 의견:

허리 회복운동 (12개)

Phase 1

[] 복식호흡 (누워서) back-p1-01 · 초급 · 1세트 · 60초 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리 주변 긴장을 낮추고 배 속 근육을 준비합니다.
- 방법: 무릎을 세우고 눕습니다. → 한 손은 가슴, 한 손은 배에 둡니다. → 코로 마시며 배를 부풀리고, 입으로 길게 내쉽니다. → 1분간 이어갑니다.
- 핵심 포인트: 가슴은 가만히 둡니다. / 내쉬는 숨을 더 길게 가져갑니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 다리를 의자에 올려놓고 진행합니다.
- 의견:

[] 골반 틸트 back-p1-02 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리를 아주 작은 범위로 움직여 뻗뻗함을 풋습니다.
- 방법: 무릎을 세우고 눕습니다. → 허리와 바닥 사이 틈을 없애듯 골반을 말아 넣습니다. → 3초 유지한 뒤 천천히 풋습니다.
- 핵심 포인트: 엉덩이를 바닥에서 들지 않습니다. / 아주 작은 움직임이면 충분합니다.
- 주의사항: 통증이 늘면 범위를 더 줄이세요.
- 쉬운 버전: 움직임 범위를 절반으로 줄입니다.
- 의견:

[] 무릎 당기기 back-p1-03 · 초급 · 2세트 · 20초 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리 뒤쪽을 부드럽게 늘려 뻗뻗함을 줄입니다.
- 방법: 천장을 보고 눕습니다. → 한쪽 무릎을 두 손으로 잡아 가슴 쪽으로 당깁니다. → 20초 유지한 뒤 바꿉니다.
- 핵심 포인트: 목과 어깨에 힘을 빼고 진행합니다. / 통증이 없는 범위까지만 당깁니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 수건을 허벅지 뒤에 걸고 당깁니다.
- 의견:

Phase 2

[] 데드버그 back-p2-01 · 초급 · 3세트 · 8회 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리를 고정한 채 팔다리를 움직이는 안정성을 기릅니다.
- 방법: 누워서 무릎과 고관절을 90도로 둡니다. → 양팔을 천장으로 뻗습니다. → 숨을 내쉬며 한쪽 팔과 반대쪽 다리를 뻗습니다. → 허리가 뜨지 않는 범위까지만 진행합니다.
- 핵심 포인트: 허리와 바닥 사이 틈을 유지합니다. / 천천히 움직입니다.
- 주의사항: 허리 통증이 생기면 팔만 또는 다리만 진행하세요.
- 쉬운 버전: 팔만 또는 다리만 따로 움직입니다.
- 의견:

[] 버드독 back-p2-02 · 초급 · 3세트 · 8회 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리를 흔들지 않고 팔다리를 뻗는 힘을 기릅니다.
- 방법: 네 발로 엎드립니다. → 한쪽 팔과 반대쪽 다리를 바닥과 나란히 뻗습니다. → 3초 유지한 뒤 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 골반이 한쪽으로 기울지 않게 합니다. / 허리를 짓하지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 팔만 또는 다리만 뻗습니다.
- 의견:

[] 사이드 플랭크 (무릎 대고) back-p2-03 · 초급 · 3세트 · 20초 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리 옆쪽을 잡아 주는 근육을 깨웁니다.

- 방법: 옆으로 누워 팔꿈치를 어깨 아래에 둡니다. → 무릎을 굽힌 채 골반을 들어 올립니다. → 어깨-골반-무릎이 한 줄이 되게 20초 버팁니다.
- 핵심 포인트: 골반이 뒤로 빠지지 않게 합니다. / 어깨가 귀 쪽으로 올라가지 않게 합니다.
- 주의사항: 어깨에 통증이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 버티는 시간을 10초로 줄입니다.
- 의견:

Phase 3

[] 힙힌지 back-p3-01 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 허리 대신 고관절로 숙이는 힘을 되찾습니다.
- 방법: 어깨너비로 서서 무릎을 살짝 굽힙니다. → 엉덩이를 뒤로 밀며 상체를 숙입니다. → 햄스트링이 당기는 지점에서 멈추고 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 등을 편 상태를 유지합니다. / 엉덩이가 먼저 뒤로 갑니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 벽에 엉덩이를 터치하는 방식으로 진행합니다.
- 의견:

[] 박스 스쿼트 back-p3-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 허리에 부담이 적은 형태로 앉고 서는 힘을 회복합니다.
- 방법: 의자를 뒤에 두고 어깨너비로 섭니다. → 엉덩이를 뒤로 빼며 천천히 앉습니다. → 의자에 닿으면 바로 일어납니다.
- 핵심 포인트: 가슴을 세운 채 앉습니다. / 뒤꿈치로 바닥을 밀며 일어납니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 더 높은 의자를 사용합니다.
- 의견:

[] 팔로프 프레스 back-p3-03 · 중급 · 3세트 · 10회 · 밴드

- 목적: 몸통이 돌아가지 않게 버티는 힘을 기릅니다.
- 방법: 밴드를 옆쪽에 고정하고 가슴 앞에 양손으로 잡습니다. → 몸통이 돌아가지 않게 버티며 팔을 앞으로 뻗습니다. → 천천히 가슴으로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 골반과 어깨를 정면으로 고정합니다. / 숨을 참지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 밴드 장력을 낮춥니다.
- 의견:

Phase 4

[] 파머스 캐리 back-p4-01 · 중급 · 2세트 · 30초 · 덤벨

- 목적: 물건을 들고 걷는 일상 동작에 다시 익숙해집니다.

- 방법: 양손에 덤벨을 들고 바르게 섭니다. → 어깨를 편 채 30초 동안 천천히 걷습니다.
- 핵심 포인트: 갈비뼈를 살짝 내리고 배에 힘을 유지합니다. / 한쪽으로 기울지 않게 합니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 오면 즉시 내려놓으세요.
- 쉬운 버전: 가벼운 무게 또는 한 손으로 진행합니다.
- 의견:

[] 리버스 런지 back-p4-02 · 중급 · 3세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 한 다리로 버티며 허리를 안정시키는 능력을 회복합니다.
- 방법: 바르게 섭니다. → 한 발을 뒤로 크게 내딛으며 앞무릎을 굽힙니다. → 앞발로 바닥을 밀며 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 상체를 세운 채 내려갑니다. / 허리를 젖히지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 의자를 잡고 진행합니다.
- 의견:

[] 루마니아 데드리프트 (가벼운 무게) back-p4-03 · 중급 · 3세트 · 10회 · 덤벨

- 목적: 숙였다 일어나는 동작의 힘을 실제 무게로 회복합니다.
- 방법: 가벼운 덤벨을 허벅지 앞에 들고 섭니다. → 무릎을 살짝 굽힌 채 엉덩이를 뒤로 밀며 내립니다. → 햄스트링이 당기는 지점에서 엉덩이 힘으로 일어납니다.
- 핵심 포인트: 덤벨이 다리에서 멀어지지 않게 합니다. / 등을 편 상태를 끝까지 유지합니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 생기면 무게를 빼고 힙힌지로 돌아가세요.
- 쉬운 버전: 맨몸 힙힌지로 돌아갑니다.
- 의견:

동적웜업 (8개)

[] 목·어깨 돌리기 warmup-01 · 초급 · 1세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 상체를 부드럽게 깨워 본운동을 준비합니다.
- 방법: 어깨너비로 섭니다. → 어깨를 뒤로 크게 10회 돌립니다. → 고개를 좌우로 천천히 각 5회 돌립니다.
- 핵심 포인트: 속도보다 범위를 크게 가져갑니다. / 아프지 않은 범위까지만 돌립니다.
- 주의사항: 어지럽거나 팔이 저리면 목 동작을 빼고 진행하세요.
- 쉬운 버전: 어깨만 돌립니다.
- 의견:

[] 캣카우 warmup-02 · 초급 · 1세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 척추를 마디마디 움직여 허리와 등을 준비합니다.
- 방법: 네 발로 엎드립니다. 손은 어깨 아래, 무릎은 골반 아래에 둡니다. → 숨을 내쉬며 등을 둥글게 말아 올립니다. → 숨을 마시며 가슴을 열고 등을 부드럽게 내립니다.
- 핵심 포인트: 목도 등을 따라 자연스럽게 움직입니다. / 허리를 끝까지 꺾지 않습니다.
- 주의사항: 손목이 아프면 주먹을 쥐거나 매트를 접어 받치세요.

- 쉬운 버전: 앉아서 등만 말고 펴는 동작으로 대체합니다.
- 의견:

[] 월드 그레이티스트 스트레치 warmup-03 · 중급 · 1세트 · 6회 · 맨몸, 매트

- 목적: 고관절과 등을 한 번에 열어 주는 종합 워업 동작입니다.
- 방법: 런지 자세로 한 발을 크게 앞으로 내딛습니다. → 양손을 앞발 안쪽 바닥에 놓습니다. → 앞발 쪽 팔을 하늘로 크게 열어 올리며 몸통을 돌립니다. → 시선은 손끝을 따라갑니다.
- 핵심 포인트: 뒷다리 무릎을 편 상태를 유지합니다. / 가슴을 크게 열어 줍니다.
- 주의사항: 무릎이나 허리에 통증이 있으면 범위를 줄이거나 빼세요.
- 쉬운 버전: 몸통 회전 없이 런지 스트레칭만 진행합니다.
- 의견:

[] 레그스윙 warmup-04 · 초급 · 1세트 · 12회 · 맨몸

- 목적: 고관절과 햄스트링의 움직임 범위를 넓힙니다.
- 방법: 벽이나 기둥을 한 손으로 잡습니다. → 한쪽 다리를 앞뒤로 편하게 흔듭니다. → 좌우 방향으로도 같은 횟수만큼 흔듭니다.
- 핵심 포인트: 상체는 세운 채로 유지합니다. / 반동을 억지로 키우지 않습니다.
- 주의사항: 고관절 앞쪽에 찢히는 느낌이 있으면 범위를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 범위를 절반으로 줄입니다.
- 의견:

[] 인치웜 warmup-05 · 중급 · 1세트 · 6회 · 맨몸, 매트

- 목적: 어깨와 코어를 함께 깨우고 뒤쪽 사슬을 늘립니다.
- 방법: 선 자세에서 상체를 숙여 손을 바닥에 짚습니다. → 손으로 걸어 나가 플랭크 자세를 만듭니다. → 잠시 버틴 뒤 발을 손 쪽으로 걸어 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 플랭크에서 허리가 꺼지지 않게 배에 힘을 줍니다. / 무릎은 살짝 구부려도 괜찮습니다.
- 주의사항: 손목이나 어깨가 아프면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 벽이나 의자에 손을 짚고 진행합니다.
- 의견:

[] 사이드 런지 warmup-06 · 초급 · 1세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 옆으로 움직이는 방향의 고관절과 내전근을 준비합니다.
- 방법: 다리를 넓게 벌리고 섭니다. → 한쪽으로 체중을 옮기며 그쪽 무릎을 굽힙니다. → 반대쪽 다리는 편 상태를 유지합니다. → 가운데로 돌아와 반대쪽을 진행합니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 발끝 방향을 향하게 합니다. / 엉덩이를 뒤로 빼며 앉습니다.
- 주의사항: 무릎 안쪽에 통증이 있으면 범위를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 체중 이동만 가볍게 합니다.
- 의견:

[] 스킵 (제자리) warmup-07 · 초급 · 1세트 · 30초 · 맨몸

- 목적: 심박수를 올려 몸을 데웁니다.
- 방법: 제자리에서 한 발씩 가볍게 뛰며 무릎을 들어 올립니다. → 팔은 자연스럽게 흔들립니다. → 30초 동안 이어갑니다.
- 핵심 포인트: 소리가 크게 나지 않게 부드럽게 착지합니다. / 숨이 너무 차지 않는 속도로 합니다.
- 주의사항: 무릎이나 발목에 통증이 있으면 제자리 걷기로 바꾸세요.
- 쉬운 버전: 제자리 걷기로 대체합니다.
- 의견:

[] 버트킥 (제자리) warmup-08 · 초급 · 1세트 · 30초 · 맨몸

- 목적: 허벅지 뒤쪽을 깨우고 심박수를 유지합니다.
- 방법: 제자리에서 가볍게 뛰며 발뒤꿈치를 엉덩이 쪽으로 찹니다. → 상체는 세운 상태를 유지합니다. → 30초 동안 이어갑니다.
- 핵심 포인트: 허리를 젖히지 않습니다. / 리듬을 일정하게 유지합니다.
- 주의사항: 햄스트링에 당기는 통증이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 제자리 걷기로 대체합니다.
- 의견:

기능성 운동 (10개)

[] 박스 스쿼트 func-01 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 의자를 기준으로 안전하게 앉는 깊이를 익힙니다.
- 방법: 의자를 뒤에 두고 어깨너비로 섭니다. → 엉덩이를 뒤로 빼며 천천히 앉습니다. → 의자에 살짝 닿으면 바로 일어납니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 발끝 방향을 향하게 합니다. / 가슴을 세운 채 앉습니다.
- 주의사항: 무릎 앞쪽에 통증이 생기면 앉는 깊이를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 더 높은 의자를 사용합니다.
- 의견:

[] 고블렛 스쿼트 func-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 덤벨

- 목적: 앞쪽에 무게를 들어 자세를 세운 채 앉는 힘을 기릅니다.
- 방법: 덤벨을 가슴 앞에 세워 잡습니다. → 어깨너비로 서서 엉덩이를 뒤로 빼며 앉습니다. → 허벅지가 바닥과 가까워지는 지점까지 앉았다 일어납니다.
- 핵심 포인트: 팔꿈치가 무릎 안쪽을 스치듯 내려갑니다. / 뒤꿈치로 바닥을 밀며 올라옵니다.
- 주의사항: 허리나 무릎에 통증이 있으면 맨몸 스쿼트로 바꾸세요.
- 쉬운 버전: 무게 없이 진행합니다.
- 의견:

[] 힙힌지 (막대 이용) func-03 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 허리를 굽히지 않고 고관절로 숙이는 법을 익힙니다.

- 방법: 막대를 등 뒤에 세로로 대고 뒤통수·등·엉덩이 세 곳에 닿게 합니다. → 무릎을 살짝 굽힌 채 엉덩이를 뒤로 밀며 숙입니다. → 세 곳이 떨어지지 않는 범위까지만 숙였다 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 허리가 아니라 엉덩이를 뒤로 보냅니다. / 햄스트링이 당기는 느낌을 찾습니다.
- 주의사항: 허리 통증이나 다리 저림이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 벽에서 한 뼘 떨어져 서서 엉덩이로 벽을 터치합니다.
- 의견:

[] 루마니아 데드리프트 func-04 · 중급 · 3세트 · 10회 · 덤벨

- 목적: 엉덩이와 햄스트링의 힘을 기릅니다.
- 방법: 덤벨을 허벅지 앞에 들고 섭니다. → 무릎을 살짝 굽힌 채 엉덩이를 뒤로 밀며 덤벨을 다리 앞으로 내립니다. → 햄스트링이 당기는 지점에서 멈추고 엉덩이 힘으로 일어납니다.
- 핵심 포인트: 덤벨이 다리에서 떨어지지 않게 합니다. / 등을 편 상태를 끝까지 유지합니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 있으면 무게를 빼고 힙힌지부터 다시 하세요.
- 쉬운 버전: 맨몸 힙힌지로 돌아갑니다.
- 의견:

[] 리버스 런지 func-05 · 초급 · 2세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 한 다리로 버티는 힘과 균형을 기릅니다.
- 방법: 바르게 섭니다. → 한 발을 뒤로 크게 내딛으며 앞무릎을 90도까지 굽힙니다. → 앞발로 바닥을 밀며 시작 자세로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 상체를 세운 채 내려갑니다. / 앞무릎이 안쪽으로 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항: 무릎 통증이 있으면 범위를 줄이거나 박스 스쿼트로 바꾸세요.
- 쉬운 버전: 의자를 잡고 진행합니다.
- 의견:

[] 인클라인 푸시업 func-06 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 어깨와 가슴, 코어를 함께 쓰는 미는 힘을 기릅니다.
- 방법: 벽이나 튼튼한 책상에 손을 어깨너비로 짚습니다. → 몸을 한 줄로 만든 뒤 가슴을 손 사이로 내립니다. → 팔로 밀며 시작 자세로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 허리가 꺼지지 않게 배에 힘을 줍니다. / 팔꿈치를 몸통에서 45도 정도로 유지합니다.
- 주의사항: 어깨 앞쪽 통증이 있으면 높이를 더 높이세요.
- 쉬운 버전: 벽에 손을 짚고 진행합니다.
- 의견:

[] 밴드 로우 func-07 · 초급 · 3세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 등을 당기는 힘을 길러 자세를 잡아 줍니다.
- 방법: 밴드를 발이나 기둥에 고정하고 양손으로 잡습니다. → 가슴을 세우고 팔꿈치를 몸통 쪽으로 당깁니다. → 어깨뼈가 모이는 느낌에서 1초 멈춘 뒤 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 어깨가 으쓱 올라가지 않게 합니다. / 팔이 아니라 등으로 당깁니다.
- 주의사항: 어깨나 팔에 저림이 있으면 중단하세요.

- 쉬운 버전: 얇은 밴드로 바꿉니다.
- 의견:

[] 팔로프 프레스 func-08 · 중급 · 2세트 · 10회 · 밴드

- 목적: 몸통이 돌아가지 않게 버티는 코어 힘을 기릅니다.
- 방법: 밴드를 옆쪽에 고정하고 양손으로 가슴 앞에 잡습니다. → 몸통이 돌아가지 않게 버티며 팔을 앞으로 뻗습니다. → 천천히 가슴으로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 골반과 어깨를 정면으로 고정합니다. / 숨을 참지 않습니다.
- 주의사항: 허리 통증이 있으면 밴드 장력을 줄이세요.
- 쉬운 버전: 무릎 꿇은 자세로 진행합니다.
- 의견:

[] 플랭크 func-09 · 초급 · 3세트 · 25초 · 맨몸, 매트

- 목적: 몸통 전체를 한 줄로 버티는 힘을 기릅니다.
- 방법: 팔꿈치를 어깨 아래에 두고 엎드립니다. → 발끝으로 지지하며 머리-엉덩이-발이 한 줄이 되게 만듭니다. → 20~30초 버팁니다.
- 핵심 포인트: 엉덩이를 살짝 말아 넣습니다. / 숨을 계속 쉽니다.
- 주의사항: 허리 통증이 생기면 즉시 내려오세요.
- 쉬운 버전: 무릎을 대고 진행합니다.
- 의견:

[] 싱글레그 스탠스 func-10 · 초급 · 2세트 · 25초 · 맨몸

- 목적: 한 발로 서는 균형 감각을 기릅니다.
- 방법: 한 발로 섭니다. → 반대쪽 무릎을 골반 높이까지 듭니다. → 20~30초 유지한 뒤 바꿉니다.
- 핵심 포인트: 시선은 정면 한 점에 고정합니다. / 골반이 한쪽으로 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항: 발목이 불안정하면 벽 옆에서 진행하세요.
- 쉬운 버전: 벽이나 의자를 손끝으로 짚습니다.
- 의견:

무릎 회복운동 (12개)

Phase 1

[] 퀴드셋 knee-p1-01 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 무릎을 움직이지 않고 허벅지 앞 근육을 깨웁니다.
- 방법: 다리를 펴고 앉거나 눕습니다. → 무릎 뒤로 바닥을 누른다는 느낌으로 허벅지 앞에 힘을 줍니다. → 5초 유지한 뒤 천천히 풉니다.
- 핵심 포인트: 숨을 참지 않습니다. / 무릎 위쪽 근육이 단단해지는지 손으로 확인합니다.
- 주의사항: 무릎 안쪽이 찌르듯 아프면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 무릎 아래에 수건을 말아 놓고 진행합니다.

- 의견:

[] 힐슬라이드 knee-p1-02 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 무릎을 굽히고 펴는 범위를 아프지 않게 되찾습니다.
- 방법: 천장을 보고 누워 다리를 펴니다. → 발뒤꿈치를 바닥에 붙인 채 엉덩이 쪽으로 미끄러뜨립니다. → 통증이 없는 지점까지만 굽혔다 천천히 펴니다.
- 핵심 포인트: 천천히, 반동 없이 움직입니다. / 아픈 각도 직전에서 멈춥니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 범위를 절반으로 줄입니다.
- 의견:

[] 누워서 다리 들기 (SLR) knee-p1-03 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 무릎을 굽히지 않고 허벅지 앞 근육을 기릅니다.
- 방법: 한쪽 무릎은 세우고 반대쪽 다리는 펴니다. → 편 다리의 허벅지 앞에 먼저 힘을 줍니다. → 다리를 30cm 정도 들어 올린 뒤 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 굽혀지지 않게 유지합니다. / 내릴 때 더 천천히 내립니다.
- 주의사항: 허리가 아프면 반대쪽 무릎을 더 세우세요.
- 쉬운 버전: 들어 올리는 높이를 줄입니다.
- 의견:

Phase 2

[] 글루트 브릿지 knee-p2-01 · 초급 · 3세트 · 12회 · 맨몸, 매트

- 목적: 엉덩이 힘을 키워 무릎이 받는 부담을 나눕니다.
- 방법: 무릎을 세우고 눕습니다. → 배에 힘을 준 뒤 엉덩이에 힘을 주며 골반을 들어 올립니다. → 허리를 꺾지 않고 천천히 내려옵니다.
- 핵심 포인트: 무릎-골반-어깨가 한 줄이 되는 높이까지만 올립니다. / 엉덩이로 미는 느낌을 찾습니다.
- 주의사항: 허리로 드는 느낌이 강하면 중단하고 쉬운 동작으로 바꾸세요.
- 쉬운 버전: 골반 틸트만 진행합니다.
- 의견:

[] 클램셀 knee-p2-02 · 초급 · 3세트 · 12회 · 맨몸, 매트

- 목적: 엉덩이 옆 근육을 깨워 무릎이 안쪽으로 무너지는 것을 막습니다.
- 방법: 옆으로 누워 무릎을 45도로 굽힙니다. → 발뒤꿈치는 붙인 채 위쪽 무릎만 천천히 엽니다. → 2초 유지한 뒤 내립니다.
- 핵심 포인트: 골반이 뒤로 넘어가지 않게 합니다. / 엉덩이 옆쪽이 빠근한 느낌을 찾습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 여는 범위를 줄입니다.
- 의견:

[] 벽 스쿼트 (하프) knee-p2-03 · 초급 · 3세트 · 10초 · 맨몸

- 목적: 벽에 기대 안전한 범위에서 무릎에 힘을 넣습니다.
- 방법: 벽에 등을 대고 발을 한 걸음 앞에 둡니다. → 무릎이 45도 정도 굽혀지는 깊이까지 미끄러져 내려갑니다. → 10초 버틴 뒤 올라옵니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 발끝 방향을 향하게 합니다. / 통증이 없는 깊이까지만 내려갑니다.
- 주의사항: 무릎 앞쪽 통증이 커지면 깊이를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 얇은 각도로만 내려갑니다.
- 의견:

Phase 3

[] 스텝업 (낮은 계단) knee-p3-01 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 계단을 오르는 실제 동작으로 무릎 근력을 회복합니다.
- 방법: 낮은 계단이나 튼튼한 박스 앞에 섭니다. → 한 발을 올리고 그 다리 힘으로 올라섭니다. → 천천히 내려옵니다.
- 핵심 포인트: 내려올 때를 더 천천히 통제합니다. / 무릎이 안쪽으로 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 더 낮은 높이에서 진행합니다.
- 의견:

[] 스플릿 스쿼트 knee-p3-02 · 중급 · 3세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 한 다리에 체중을 실어 버티는 힘을 기릅니다.
- 방법: 한 발을 앞, 한 발을 뒤에 두고 섭니다. → 상체를 세운 채 뒤무릎을 바닥 쪽으로 내립니다. → 앞발로 밀며 올라옵니다.
- 핵심 포인트: 앞무릎이 발끝 방향을 향하게 합니다. / 뒤무릎을 바닥에 찍지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 의자를 잡고 범위를 줄입니다.
- 의견:

[] 햄스트링 컬 (누워서 밴드) knee-p3-03 · 중급 · 3세트 · 12회 · 밴드, 매트

- 목적: 허벅지 뒤 근육을 키워 무릎 앞뒤 균형을 맞춥니다.
- 방법: 엎드려 누워 발목에 밴드를 겁니다. → 무릎을 굽혀 발뒤꿈치를 엉덩이 쪽으로 당깁니다. → 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 골반이 뜨지 않게 합니다. / 내릴 때 더 천천히 통제합니다.
- 주의사항: 허벅지 뒤에 쥐가 나면 중단하고 스트레칭하세요.
- 쉬운 버전: 밴드 없이 진행합니다.
- 의견:

Phase 4

[] 착지 훈련 (낮은 높이) knee-p4-01 · 중급 · 3세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 뛰고 내려오는 상황에서 무릎을 안전하게 쓰는 법을 익힙니다.
- 방법: 낮은 계단이나 박스 위에 섭니다. → 앞으로 가볍게 내려와 두 발로 부드럽게 착지합니다. → 착지 자세를 2초 유지한 뒤 다시 올라갑니다.
- 핵심 포인트: 소리가 나지 않게 부드럽게 착지합니다. / 무릎이 안쪽으로 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항: 착지할 때 통증이 있으면 즉시 중단하세요.
- 쉬운 버전: 제자리에서 살짝 앉았다 일어나는 것으로 대체합니다.
- 의견:

[] 사이드 스텝 (미니밴드) knee-p4-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 밴드

- 목적: 옆으로 움직일 때 무릎을 잡아 주는 근육을 훈련합니다.
- 방법: 미니밴드를 무릎 위나 발목에 겁니다. → 무릎을 살짝 굽힌 자세로 옆으로 10걸음 이동합니다. → 반대 방향으로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 무릎이 안쪽으로 모이지 않게 유지합니다. / 상체를 세운 채 이동합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 밴드 없이 진행합니다.
- 의견:

[] 방향전환 준비 운동 (지그재그 워킹) knee-p4-03 · 중급 · 3세트 · 30초 · 맨몸

- 목적: 방향을 바꾸는 움직임에 무릎을 다시 적응시킵니다.
- 방법: 5m 정도 거리를 지그재그로 걷습니다. → 방향을 바꿀 때 무릎이 아니라 발과 골반으로 돌립니다. → 천천히 왕복합니다.
- 핵심 포인트: 속도보다 자세를 먼저 챙깁니다. / 방향 전환 순간 무릎이 안으로 무너지지 않게 합니다.
- 주의사항: 통증이나 불안정한 느낌이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 직선 걸기로 대체합니다.
- 의견:

목·등 상부 회복운동 (12개)

Phase 1

[] 턱 당기기 (누워서) neck-p1-01 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 목 깊은 근육을 부담 없이 깨웁니다.
- 방법: 무릎을 세우고 누워 뒤통수를 바닥에 댑니다. → 턱을 목 쪽으로 살짝 당겨 목 뒤를 길게 만듭니다. → 5초 유지한 뒤 천천히 폅니다.
- 핵심 포인트: 고개를 들지 않습니다. / 아주 작은 움직임이면 충분합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 움직임을 더 작게 합니다.
- 의견:

[] 목 가동성 운동 neck-p1-02 · 초급 · 2세트 · 5회 · 맨몸

- 목적: 목을 아프지 않은 범위에서 부드럽게 움직입니다.
- 방법: 바르게 앉습니다. → 고개를 좌우로 천천히 돌립니다. → 귀를 어깨 쪽으로 천천히 기울입니다. → 각 방향 5회씩 진행합니다.
- 핵심 포인트: 어깨는 가만히 둡니다. / 아픈 지점 직전에서 멈춥니다.
- 주의사항: 어지럼이 생기면 즉시 중단하세요.
- 쉬운 버전: 범위를 절반으로 줄입니다.
- 의견:

[] 흉추 회전 (앉아서) neck-p1-03 · 초급 · 2세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 등 윗부분을 돌려 목이 대신 일하는 것을 줄입니다.
- 방법: 의자에 앉아 양손을 가슴 앞에 모읍니다. → 골반은 고정된 채 상체만 한쪽으로 돌립니다. → 2초 유지 한 뒤 반대쪽으로 돌립니다.
- 핵심 포인트: 목이 아니라 등에서 돌립니다. / 골반이 함께 돌아가지 않게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 범위를 줄입니다.
- 의견:

Phase 2

[] 밴드 풀어파트 neck-p2-01 · 초급 · 3세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 등 위쪽 근육을 깨워 목의 부담을 나눕니다.
- 방법: 밴드를 어깨너비보다 넓게 잡고 팔을 앞으로 뻗습니다. → 팔을 편 채 밴드를 좌우로 벌립니다. → 어깨뼈가 모이는 지점에서 1초 멈춥니다.
- 핵심 포인트: 어깨를 으쓱하지 않습니다. / 가슴을 살짝 엽니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 밴드 없이 팔만 벌립니다.
- 의견:

[] 벽 천사 운동 neck-p2-02 · 초급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 등을 편 상태로 팔을 올리는 움직임을 익힙니다.
- 방법: 벽에 등을 대고 뒤통수·등·엉덩이를 붙입니다. → 팔꿈치와 손등을 벽에 붙입니다. → 벽에서 떨어지지 않게 팔을 위로 밀어 올립니다.
- 핵심 포인트: 허리가 벽에서 크게 뜨지 않게 합니다. / 떨어지기 직전까지가 오늘 범위입니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 누워서 진행합니다.
- 의견:

[] 견갑 후인 (스캐션 홀드) neck-p2-03 · 초급 · 3세트 · 10초 · 맨몸

- 목적: 어깨뼈를 제자리에 유지하는 지구력을 기릅니다.
- 방법: 바르게 앉거나 섭니다. → 어깨뼈를 뒤쪽 아래로 모아 내립니다. → 10초 유지한 뒤 폽니다.

- 핵심 포인트: 목에 힘을 주지 않습니다. / 숨을 계속 쉽니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 유지 시간을 5초로 줄입니다.
- 의견:

Phase 3

[] 밴드 로우 neck-p3-01 · 중급 · 3세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 등을 당기는 근력을 키워 자세를 유지합니다.
- 방법: 밴드를 고정하고 양손으로 잡습니다. → 가슴을 세우고 팔꿈치를 몸통 쪽으로 당깁니다. → 1초 멈춘 뒤 천천히 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 팔이 아니라 등으로 당깁니다. / 어깨가 올라가지 않게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 얇은 밴드로 바꿉니다.
- 의견:

[] 프론 Y neck-p3-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 등 위쪽 근육의 힘을 되찾습니다.
- 방법: 엎드려 누워 이마를 수건에 댑니다. → 팔을 Y자로 뻗고 엄지를 위로 향하게 합니다. → 팔을 바닥에서 들어 올려 2초 유지합니다.
- 핵심 포인트: 목을 젓히지 않습니다. / 등으로 들어 올립니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 생기면 중단하세요.
- 쉬운 버전: T자 각도로 진행합니다.
- 의견:

[] 플랭크 (코어 안정화) neck-p3-03 · 중급 · 3세트 · 20초 · 맨몸, 매트

- 목적: 몸통 전체를 잡아 주는 힘으로 상체 자세를 받쳐 줍니다.
- 방법: 팔꿈치를 어깨 아래 두고 엎드립니다. → 머리-엉덩이-발이 한 줄이 되게 만듭니다. → 20초 버팁니다.
- 핵심 포인트: 목을 앞으로 빼지 않습니다. / 숨을 계속 쉽니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 무릎을 대고 진행합니다.
- 의견:

Phase 4

[] 자세 유지 훈련 (벽 기대기) neck-p4-01 · 중급 · 2세트 · 30초 · 맨몸

- 목적: 바른 자세를 오래 유지하는 지구력을 기릅니다.
- 방법: 벽에 뒤통수·등·엉덩이를 대고 섭니다. → 턱을 살짝 당긴 상태로 30초 유지합니다. → 벽에서 한 걸음 나와 같은 자세를 30초 유지합니다.
- 핵심 포인트: 어깨를 억지로 뒤로 당기지 않습니다. / 편하게 숨 쉬며 유지합니다.

- 주의사항:
- 쉬운 버전: 유지 시간을 줄입니다.
- 의견:

[] 오버헤드 리치 (밴드) neck-p4-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 밴드

- 목적: 팔을 머리 위로 쓰는 동작에 등과 목을 적응시킵니다.
- 방법: 밴드를 양손으로 어깨너비로 잡습니다. → 팔을 머리 위로 올리며 밴드를 살짝 벌립니다. → 천천히 내려옵니다.
- 핵심 포인트: 갈비뼈가 앞으로 벌어지지 않게 합니다. / 어깨를 으쓱하지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 밴드 없이 팔만 올립니다.
- 의견:

[] 데스크 리셋 루틴 neck-p4-03 · 초급 · 1세트 · 60초 · 맨몸

- 목적: 오래 앉아 있을 때 목과 등을 되돌리는 짧은 습관을 만듭니다.
- 방법: 턱 당기기 5회를 합니다. → 어깨를 뒤로 5회 돌립니다. → 앉은 채 상체를 좌우로 5회 돌립니다.
- 핵심 포인트: 한 시간에 한 번 정도가 좋습니다. / 반동 없이 부드럽게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 횟수를 줄입니다.
- 의견:

체형교정 (8개)

[] 복식호흡 posture-01 · 초급 · 1세트 · 60초 · 맨몸, 매트

- 목적: 긴장을 낮추고 배 속 근육을 깨워 다음 운동을 준비합니다.
- 방법: 무릎을 세우고 바닥에 눕습니다. → 한 손은 가슴에, 다른 손은 배 위에 올립니다. → 코로 숨을 들이마시며 배가 부풀어 오르게 합니다. → 입으로 천천히 내쉬며 갈비뼈가 내려가는 것을 느낍니다.
- 핵심 포인트: 가슴은 최대한 가만히 둡니다. / 내쉬는 숨을 들이마시는 숨보다 길게 가져갑니다.
- 주의사항: 어지러우면 잠시 멈추고 평소 호흡으로 돌아옵니다.
- 쉬운 버전: 앉은 자세에서 등을 기대고 진행합니다.
- 의견:

[] 턱 당기기 (친턱) posture-02 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 앞으로 나온 목을 제자리로 되돌리는 감각을 익힙니다.
- 방법: 바르게 앉거나 섭니다. → 턱을 목 쪽으로 살짝 당겨 뒤통수가 길어지는 느낌을 만듭니다. → 3초 유지한 뒤 천천히 풉니다.
- 핵심 포인트: 고개를 숙이지 말고 수평으로 뒤로 밀니다. / 목 뒤가 늘어나는 느낌을 찾습니다.
- 주의사항: 어지럽거나 팔이 저리면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 벽에 뒤통수를 대고 가볍게 미는 정도로 시작합니다.
- 의견:

[] 홍추 신전 (폼롤러 또는 수건) posture-03 · 초급 · 2세트 · 8회 · 폼롤러, 매트

- 목적: 굽은 등을 펴서 어깨와 목의 부담을 줄입니다.
- 방법: 폼롤러를 등 가운데에 가로로 놓고 눕습니다. → 양손으로 머리 뒤를 받칩니다. → 숨을 내쉬며 등을 폼롤러 위로 부드럽게 젖힙니다. → 천천히 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 허리가 아니라 등 가운데를 젖힙니다. / 갈비뼈가 벌어지지 않게 배에 힘을 유지합니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 생기면 즉시 중단하세요.
- 쉬운 버전: 수건을 말아서 낮은 높이로 진행합니다.
- 의견:

[] 밴드 풀어파트 posture-04 · 초급 · 2세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 어깨뼈를 모으는 근육을 깨워 라운드숄더를 완화합니다.
- 방법: 밴드를 어깨너비보다 조금 넓게 잡고 팔을 앞으로 뻗습니다. → 팔을 편 채로 밴드를 좌우로 벌립니다. → 어깨뼈가 모이는 느낌에서 1초 멈춥니다. → 천천히 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 어깨가 귀 쪽으로 올라가지 않게 합니다. / 가슴을 살짝 열어 줍니다.
- 주의사항: 어깨 앞쪽이 찌릿하면 범위를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 밴드 없이 팔만 벌리는 동작으로 시작합니다.
- 의견:

[] 데드버그 posture-05 · 초급 · 2세트 · 8회 · 맨몸, 매트

- 목적: 허리를 고정된 채 팔다리를 움직이는 코어 안정성을 기릅니다.
- 방법: 천장을 보고 누워 무릎과 고관절을 90도로 둡니다. → 양팔을 천장 쪽으로 뻗습니다. → 숨을 내쉬며 오른팔과 왼다리를 천천히 뻗습니다. → 허리가 뜨지 않는 범위까지만 내렸다가 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 허리와 바닥 사이 틈이 벌어지지 않게 합니다. / 천천히, 흔들림 없이 움직입니다.
- 주의사항: 허리 통증이 생기면 팔만 또는 다리만 움직이세요.
- 쉬운 버전: 팔만 또는 다리만 따로 움직입니다.
- 의견:

[] 힙플렉서 스트레칭 posture-06 · 초급 · 2세트 · 20초 · 맨몸, 매트

- 목적: 오래 앉아 짧아진 고관절 앞쪽을 늘려 골반 위치를 되돌립니다.
- 방법: 한쪽 무릎을 바닥에 대고 반대쪽 발은 앞에 놓습니다. → 골반을 살짝 뒤로 말아 넣습니다. → 그 상태로 몸을 앞으로 천천히 이동합니다. → 허벅지 앞쪽이 늘어나는 지점에서 20초 유지합니다.
- 핵심 포인트: 허리를 젖히지 말고 골반을 말아 넣습니다. / 엉덩이에 살짝 힘을 줍니다.
- 주의사항: 무릎이 배기면 수건을 깔고 진행하세요.
- 쉬운 버전: 서서 한 발을 뒤로 빼는 자세로 대체합니다.
- 의견:

[] 글루트 브릿지 posture-07 · 초급 · 2세트 · 12회 · 맨몸, 매트

- 목적: 엉덩이 근육을 깨워 허리가 대신 일하는 것을 줄입니다.
- 방법: 무릎을 세우고 눕습니다. → 갈비뼈를 살짝 내리고 배에 힘을 줍니다. → 엉덩이에 힘을 주며 골반을 들어 올립니다. → 허리를 꺾지 않고 천천히 내려옵니다.

- 핵심 포인트: 무릎-골반-어깨가 한 줄이 되는 높이까지만 올립니다. / 엉덩이로 미는 느낌을 찾습니다.
- 주의사항: 허리가 아프면 범위를 줄이세요. / 허리로 드는 느낌이 강하면 중단하고 쉬운 동작으로 바꾸세요.
- 쉬운 버전: 골반만 살짝 말아 넣는 골반 틸트로 대체합니다.
- 의견:

[] 벽 천사 운동 (월 엔젤) posture-08 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 등을 편 상태로 팔을 들어 올리는 어깨 움직임을 익힙니다.
- 방법: 벽에 등을 대고 서서 뒤통수·등·엉덩이를 붙입니다. → 팔꿈치와 손등도 벽에 붙입니다. → 벽에서 떨어지지 않게 팔을 위로 천천히 밀어 올립니다. → 떨어지기 직전 높이에서 멈추고 내려옵니다.
- 핵심 포인트: 허리가 벽에서 크게 뜨지 않게 합니다. / 팔이 벽에서 떨어지면 거기까지가 오늘 범위입니다.
- 주의사항: 어깨 앞쪽에 찢릿한 통증이 있으면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 벽 없이 누워서 진행합니다.
- 의견:

어깨 회복운동 (12개)

Phase 1

[] 펜듈럼 (진자 운동) shoulder-p1-01 · 초급 · 2세트 · 30초 · 맨몸

- 목적: 어깨에 힘을 주지 않고 관절을 부드럽게 움직여 줍니다.
- 방법: 한 손으로 의자나 책상을 짚고 상체를 앞으로 숙입니다. → 아픈 쪽 팔에 힘을 빼고 늘어뜨립니다. → 몸통을 살짝 흔들어 팔이 저절로 원을 그리게 합니다. → 시계 방향, 반시계 방향으로 각 30초 진행합니다.
- 핵심 포인트: 팔 근육으로 돌리지 말고 몸통 움직임으로 흔듭니다. / 원의 크기를 작게 시작합니다.
- 주의사항: 통증이 늘어나면 원을 더 작게 만드세요.
- 쉬운 버전: 앉아서 팔만 살짝 흔듭니다.
- 의견:

[] 견갑 세팅 shoulder-p1-02 · 초급 · 2세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 어깨뼈를 제자리에 두는 감각을 되찾습니다.
- 방법: 바르게 앉거나 섭니다. → 양쪽 어깨뼈를 뒤쪽 아래로 살짝 모읍니다. → 5초 유지한 뒤 천천히 폅니다.
- 핵심 포인트: 어깨를 으쓱 올리지 않습니다. / 뒷주머니에 어깨뼈를 넣는 느낌으로 내립니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 등을 벽에 대고 진행합니다.
- 의견:

[] 어깨 외회전 등척성 shoulder-p1-03 · 초급 · 2세트 · 8회 · 맨몸

- 목적: 관절을 움직이지 않고 어깨 뒤쪽 근육에 힘을 넣어 봅니다.
- 방법: 팔꿈치를 90도로 굽혀 몸통에 붙입니다. → 주먹 바깥쪽을 벽이나 문틀에 댑니다. → 팔을 바깥으로 미는 힘을 주되 실제로 움직이지는 않습니다. → 5초 힘을 주고 5초 쉽니다.
- 핵심 포인트: 숨을 참지 않습니다. / 아프지 않은 세기(전력의 30% 정도)로만 합니다.

- 주의사항: 힘을 줄 때 통증이 커지면 세기를 줄이세요.
- 쉬운 버전: 미는 힘을 더 약하게 합니다.
- 의견:

Phase 2

[] 밴드 외회전 shoulder-p2-01 · 초급 · 3세트 · 12회 · 밴드

- 목적: 어깨를 안정시키는 회전근을 깨웁니다.
- 방법: 밴드를 문고리에 걸고 팔꿈치를 90도로 굽혀 몸통에 붙입니다. → 팔꿈치를 붙인 채로 손을 바깥쪽으로 돌립니다. → 천천히 원위치로 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 팔꿈치와 옆구리 사이에 수건을 끼운 느낌을 유지합니다. / 움직임은 손이 아니라 어깨에서 나옵니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 얇은 밴드로 바꾸거나 범위를 줄입니다.
- 의견:

[] 월슬라이드 shoulder-p2-02 · 초급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 어깨뼈가 함께 움직이며 팔을 올리는 패턴을 익힙니다.
- 방법: 벽에 등을 대고 서서 팔꿈치와 손등을 벽에 붙입니다. → 벽에서 떨어지지 않게 팔을 위로 밀어 올립니다. → 떨어지기 직전 높이에서 멈추고 천천히 내려옵니다.
- 핵심 포인트: 허리가 벽에서 크게 뜨지 않게 합니다. / 어깨를 으쓱하지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 누워서 진행합니다.
- 의견:

[] 세라투스 편치 shoulder-p2-03 · 초급 · 3세트 · 12회 · 맨몸, 매트

- 목적: 어깨뼈를 앞으로 밀어 주는 근육(전거근)을 활성화합니다.
- 방법: 천장을 보고 누워 양팔을 천장으로 뻗습니다. → 팔은 편 채로 어깨만 천장 쪽으로 밀어 올립니다. → 2초 유지한 뒤 천천히 내립니다.
- 핵심 포인트: 어깨뼈가 바닥에서 살짝 뜨는 느낌을 찾습니다. / 목에 힘을 주지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 한 팔씩 진행합니다.
- 의견:

Phase 3

[] 프론 Y shoulder-p3-01 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 등 위쪽과 어깨 뒤 근육의 힘을 되찾습니다.
- 방법: 엎드려 누워 이마를 바닥이나 수건에 댑니다. → 양팔을 Y자 모양으로 머리 위쪽으로 뻗습니다. → 엄지를 위로 향한 채 팔을 바닥에서 들어 올립니다. → 2초 유지 후 천천히 내립니다.

- 핵심 포인트: 목을 짓하지 않습니다. / 어깨를 으쓱하지 말고 등으로 듭니다.
- 주의사항: 허리에 통증이 생기면 중단하세요.
- 쉬운 버전: 팔을 더 낮은 각도(T자)로 진행합니다.
- 의견:

[] 프론 T shoulder-p3-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸, 매트

- 목적: 어깨뼈를 모으는 근육의 지구력을 기릅니다.
- 방법: 엎드려 누워 양팔을 옆으로 T자로 벌립니다. → 엄지를 위로 향하게 하고 팔을 들어 올립니다. → 2초 유지 후 내립니다.
- 핵심 포인트: 어깨뼈를 먼저 모으고 팔을 듭니다. / 숨을 참지 않습니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 들어 올리는 높이를 줄입니다.
- 의견:

[] 푸시업 플러스 (인클라인) shoulder-p3-03 · 중급 · 3세트 · 10회 · 맨몸

- 목적: 미는 힘과 어깨뼈 안정성을 함께 기릅니다.
- 방법: 책상이나 벽에 손을 어깨너비로 짚습니다. → 푸시업을 1회 수행합니다. → 팔을 다 편 뒤 등을 한 번 더 밀어 어깨뼈를 벌립니다. → 천천히 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 마지막에 등을 한 번 더 미는 것이 핵심입니다. / 허리가 꺼지지 않게 합니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 벽에 손을 짚고 진행합니다.
- 의견:

Phase 4

[] 오버헤드 캐리 shoulder-p4-01 · 중급 · 2세트 · 20초 · 덤벨

- 목적: 팔을 든 상태로 어깨를 안정시키며 걷는 능력을 회복합니다.
- 방법: 가벼운 덤벨을 한 손으로 머리 위로 듭니다. → 팔꿈치를 편 상태를 유지합니다. → 20초 동안 천천히 걷습니다.
- 핵심 포인트: 갈비뼈가 앞으로 벌어지지 않게 배에 힘을 줍니다. / 어깨를 귀에서 멀어지게 유지합니다.
- 주의사항: 팔이 떨리기 시작하면 바로 내리세요.
- 쉬운 버전: 무게 없이 팔만 들고 걷습니다.
- 의견:

[] 밴드 체스트 패스 shoulder-p4-02 · 중급 · 3세트 · 10회 · 밴드

- 목적: 빠르게 미는 동작으로 스포츠 상황에 대비합니다.
- 방법: 밴드를 뒤쪽에 고정하고 양손으로 가슴 앞에 잡습니다. → 농구 체스트 패스처럼 앞으로 밀어 냅니다. → 천천히 통제하며 돌아옵니다.
- 핵심 포인트: 밀 때는 빠르게, 돌아올 때는 천천히 합니다. / 허리를 짓하지 않습니다.
- 주의사항: 통증이 있으면 속도를 낮추세요.

- 쉬운 버전: 천천히 미는 속도로 진행합니다.
- 의견:

[] 벽 짚고 어깨 안정화 버티기 shoulder-p4-03 · 중급 · 2세트 · 20초 · 맨몸

- 목적: 어깨로 체중을 받치는 상황에 다시 익숙해집니다.
- 방법: 벽에서 한 걸음 떨어져 한 손으로 벽을 짚습니다. → 몸을 한 줄로 유지한 채 20초 버팁니다. → 반대쪽도 진행합니다.
- 핵심 포인트: 짚은 어깨가 아래로 꺼지지 않게 합니다. / 숨을 계속 쉽니다.
- 주의사항:
- 쉬운 버전: 벽에 더 가까이 서서 부담을 줄입니다.
- 의견:

6. 영양 가이드 (4트랙)

여쭙고 싶은 것

- 탄단지 비율이 적절합니까? 최신 한국인 영양소 섭취기준과 맞습니까?
- 성장기 청소년에게 그대로 적용해도 됩니까?
- 빠진 주의사항이 있습니까?

[] 건강 체중관리

- 대상: 무리하지 않고 식사의 질을 바꾸고 싶은 사용자
- 탄수화물 35~45% · 단백질 25~35% · 지방 20~30%
- 핵심 원칙: 굶지 않습니다. 끼니를 거르면 다음 끼니에 몰아 먹게 됩니다. / 단백질과 채소를 먼저 채우고 나머지를 채웁니다. / 단 음료를 물이나 우유로 바꿉니다. / 야식 빈도를 조금씩 줄입니다.
- 학생 안내: 식사를 거르지 않습니다. / 단 음료 대신 물이나 우유를 선택합니다. / 급식에서 단백질 반찬과 채소를 먼저 챙깁니다. / 체중 숫자보다 컨디션과 식사 규칙성을 봅니다.
- 주의 문구: 식사를 자주 거르거나 어지러움이 있다면, 지금은 몸을 회복시키는 것이 먼저입니다. / 먹는 것 때문에 걱정이 크다면 보건 선생님이나 보호자와 상의해 주세요.
- 의견:

[] 벌크업 / 근육량 증가

- 대상: 근육량을 늘리고 싶은 사용자
- 탄수화물 45~55% · 단백질 20~25% · 지방 20~30%
- 핵심 원칙: 총 식사량이 부족하면 근육이 늘지 않습니다. 끼니를 챙기는 것이 먼저입니다. / 매 끼니 단백질을 손바닥 1개분 이상 챙깁니다. / 운동 후 1시간 이내에 탄수화물과 단백질을 함께 먹습니다. / 간식을 한 끼처럼 활용합니다.

- 학생 안내: 매 끼니 단백질 손바닥 1개분을 채웁니다. / 운동한 날에는 밥과 단백질을 평소보다 조금 더 채웁니다. / 보충제보다 실제 음식으로 먼저 채웁니다.
- 주의 문구: 보충제는 앱에서 권하지 않습니다. 필요하다면 전문가와 상의하세요. / 체중이 빠르게 늘거나 소화가 불편하면 양을 조절해 주세요.
- 의견:

[] 일반 건강식

- 대상: 규칙적이고 균형 잡힌 식사를 하고 싶은 사용자
- 탄수화물 45~55% · 단백질 15~25% · 지방 20~30%
- 핵심 원칙: 하루 세 끼를 비슷한 시간에 먹습니다. / 한 끼에 단백질·채소·탄수화물 세 가지를 채웁니다. / 물을 충분히 마십니다. / 잠을 충분히 잡니다. 회복은 잘 때 일어납니다.
- 학생 안내: 아침을 거르지 않습니다. / 급식에서 단백질과 채소를 먼저 채웁니다. / 물을 자주 마십니다. / 잠을 충분히 잡니다.
- 주의 문구: 특정 음식을 나쁜 음식으로 나누지 않습니다. 전체 균형이 중요합니다.
- 의견:

[] 회복 / 면역 / 미네랄

- 대상: 부상 회복 중이거나 컨디션을 끌어올리고 싶은 사용자
- 탄수화물 40~50% · 단백질 20~30% · 지방 20~30%
- 핵심 원칙: 회복에는 단백질이 평소보다 조금 더 필요합니다. / 채소와 과일로 비타민과 미네랄을 채웁니다. / 수분을 충분히 채웁니다. / 잠이 부족하면 회복이 느려집니다.
- 학생 안내: 다치거나 아플 때는 오히려 잘 먹어야 회복이 빠릅니다. / 매 끼니 단백질 손바닥 1개분과 채소 주먹 2개분을 채웁니다. / 물을 자주 마시고 잠을 충분히 잡니다.
- 주의 문구: 면역력을 올리는 마법 음식은 없습니다. 필요한 재료를 꾸준히 넣어 주는 식사가 있을 뿐입니다. / 특정 질환이 있다면 식단은 반드시 담당 전문가와 상의하세요.
- 의견:

7. 학생(성장기) 보호 규칙

만 18세 미만이거나 사용자 유형을 "학생" 으로 고른 경우 아래가 적용됩니다.

판정	규칙
	목표 체중·감량 기한·칼로리 목표·체지방률 목표 기능을 만들지 않음
	탄단지 비율 숫자를 엔진 단계에서 생성하지 않음 (화면에서 숨기는 방식이 아님)
	결과 화면에 "칼로리", "감량" 단어를 노출하지 않음
	섭취량은 손바닥·주먹·엄지 기준으로만 안내
	식습관 위험 응답(무리한 다이어트 / 잦은 결식 / 폭식·구토 / 생리불순)이 하나라도 있으면 체중 조절 플랜 대신 균형식 + 전문가 상담으로 대체
	체중 변화 그래프, 다른 사용자와의 비교·랭킹 기능 없음

여쭙고 싶은 것 — 추가로 막아야 할 것이 있습니까?

8. 검수 확인

항목	내용
검수자 성함	
자격 / 소속	
검수일	
연락처 (선택)	

종합 의견

이 앱을 학생에게 사용해도 되겠습니까?

- ☐ 이대로 사용 가능
- ☐ 위 수정사항 반영 후 사용 가능

□ 현재 상태로는 사용 권하지 않음

검수해 주셔서 감사합니다. 지적해 주신 내용은 앱에 반영하고,
반영 결과를 다시 확인받겠습니다.